Техника высоких напряжений

Практическое занятие 1

Расчёт напряжённости и неоднородности электрического поля

Задачи по ситуациям из практики с проверкой на 3D-модели «Электроды 3D»

Цель занятия. Закрепить понятия $E_{ср}$, E_{max}, $k_н$; научиться оценивать наибольшую напряжённость для типовых систем электродов и сравнивать её с электрической прочностью воздуха; понять, как радиус кривизны и заземление влияют на поле.

Продолжительность: 2 академических часа. **Необходимо:** калькулятор (натуральный логарифм), конспект темы 1, модель «Электроды 3D» (вкладка «Задачи» — ввод и проверка ответов, кнопка «Открыть в лаборатории»).

Правила: ответы округляйте до трёх значащих цифр; принимается отклонение до 3 % от эталона. Все напряжения в условиях — амплитудные значения.

1. Расчётные формулы

$$E_{\text{ср}} = \frac{U}{d}, \quad k_{\text{н}} = \frac{E_{\max}}{E_{\text{ср}}}.$$

Система	Наибольшая напряжённость
Плоскость — плоскость	$E_{max} = U/d$
Шар — плоскость	$E_{max} \approx 0{,}9 \cdot U \cdot (r + d)/(r \cdot d)$
Шар — шар, питание ±U/2	$E_{max} \approx 0{,}9 \cdot (U/2) \cdot (r + d/2)/(r \cdot d/2)$
Острие — плоскость	$E_{max} \approx 2U/(r \cdot \ln(4d/r))$
Провод над землёй, h = r + d	$E_{max} \approx U/(r \cdot \ln(2h/r))$
Кабель (коаксиал), R = r + d	$E(\rho) = U/(\rho \cdot \ln(R/r))$; $E_{max} = U/(r \cdot \ln(R/r))$

Обозначения: U — напряжение, кВ; d — расстояние между поверхностями электродов, см; r — радиус кривизны (радиус шара, провода, жилы, закругления острия), см; h — высота оси провода; R — радиус экрана кабеля. Электрическая прочность воздуха $E_0 \approx 30$ кВ/см. Фазное амплитудное напряжение линии: $U = U_{ном} \cdot \sqrt{2}/\sqrt{3}$.

2. Порядок выполнения

1. Прочитайте ситуацию и выделите расчётную модель: какая система электродов, что дано, что найти.
2. Запишите формулу, подставьте числа с единицами, вычислите.
3. Сравните E_{max} с E_0 и сделайте инженерный вывод.
4. Введите ответ во вкладке «Задачи» и нажмите «Проверить».
5. Нажмите «Открыть в лаборатории» и сравните свой результат с точным расчётом модели. Объясните расхождение, если оно есть.

Задача 1. Испытательная ячейка с плоскими электродами

Ситуация. Электрическую прочность изоляционных материалов определяют в ячейке с плоскими электродами, края которых плавно скруглены (профиль Роговского). Скругление нужно, чтобы поле на краях не было сильнее, чем в центре, и пробой происходил в однородном поле.

Источник: Профиль Роговского — однородное поле без усиления на краях. https://nessengr.com/techdata/rogowski/rogowski.html

Дано. Расстояние между электродами d = 2 см, приложено U = 50 кВ (амплитуда), между электродами воздух.

Найти: Напряжённость поля E (кВ/см); При каком напряжении поле достигнет E_0 = 30 кВ/см? (кВ).

Указание. Поле однородное: E = U/d. Для второго вопроса выразите U из той же формулы.

Ответ: Напряжённость поля E = _____ кВ/см; При каком напряжении поле достигнет E_0 = 30 кВ/см? = _____ кВ

Задача 2. Заусенец на шине распредустройства

Ситуация. После резки на кромке медной шины остался заусенец. При включении в ячейке слышен треск, датчик частичных разрядов фиксирует импульсы. Острые кромки и углы — известная причина частичных разрядов: поле концентрируется на малом радиусе кривизны. Кромку зачистили и скруглили.

Источник: Острые углы проводников вызывают частичные разряды; скругление снижает концентрацию поля. https://researchconnect.stonybrook.edu/en/publications/toward-partial-discharge-reduction-by-corner-correction-in-power-/

Дано. Заусенец моделируем острием с радиусом закругления r = 0,05 см (0,5 мм), после зачистки r = 0,5 см. Расстояние до заземлённой стенки d = 5 см, U = 20 кВ.

Найти: E_{max} у заусенца (кВ/см); E_{max} после скругления (кВ/см).

Указание. Для острия: $E_{max} \approx 2U/(r \cdot \ln(4d/r))$. Не забудьте, что ln — натуральный логарифм.

Ответ: E_{max} у заусенца = _____ кВ/см; E_{max} после скругления = _____ кВ/см

Задача 3. Шаровой наконечник вывода

Ситуация. Высоковольтный вывод испытательной установки заканчивается металлическим шаром. Шар выбран потому, что у него нет острых кромок, и поле распределено равномернее, чем у торца стержня.

Дано. Шар радиусом r = 3 см находится на расстоянии d = 6 см от заземлённой плиты, U = 50 кВ.

Найти: E_{max} у шара (кВ/см); Коэффициент неоднородности $k_н$.

Указание. $E_{max} \approx 0{,}9 \cdot U \cdot (r + d)/(r \cdot d)$; $k_н = E_{max}/E_{ср}$, где $E_{ср} = U/d$.

Ответ: E_{max} у шара = _____ кВ/см; Коэффициент неоднородности $k_н$ = _____

Задача 4. Экранное кольцо вместо головки болта

Ситуация. На оборудовании сверхвысокого напряжения острые детали арматуры закрывают экранными (антикоронными) кольцами — тороидами большого радиуса. Поле у поверхности обратно связано с радиусом кривизны, и большое кольцо снижает его ниже порога ионизации воздуха (≈ 30 кВ/см). Для линий выше 230 кВ производители рекомендуют кольцо на линейном конце гирлянды.

Источник: Corona ring — экранные кольца и порог 30 кВ/см. https://en.wikipedia.org/wiki/Corona_ring

Дано. Головку болта моделируем шаром r = 0,5 см, экран — шаром r = 10 см. В обоих случаях расстояние до заземлённой конструкции d = 30 см, U = 150 кВ. Считайте по приближённой формуле для шара.

Найти: E_{max} у головки болта (кВ/см); E_{max} у экрана (кВ/см).

Указание. $E_{max} \approx 0{,}9 \cdot U \cdot (r + d)/(r \cdot d)$ для каждого радиуса.

Ответ: E_{max} у головки болта = _____ кВ/см; E_{max} у экрана = _____ кВ/см

Задача 5. Почему провода ЛЭП 500 кВ расщепляют

Ситуация. Начиная с напряжений выше примерно 132 кВ провода ЛЭП страдают от короны: потери энергии, шум, радиопомехи. На линиях 330–750 кВ каждую фазу делают из нескольких проводов (расщеплённая фаза): такой пучок работает как один провод большого радиуса, и поле у поверхности снижается.

Источник: Bundle conductor — расщепление фаз для снижения короны. https://en.wikipedia.org/wiki/Bundle_conductor

Дано. Один провод радиусом r = 1,2 см висит на высоте h = 10 м над землёй (влиянием других фаз пренебрегаем). Амплитуда фазного напряжения: для 220 кВ U = 220·√2/√3 = 179,6 кВ, для 500 кВ U = 408 кВ.

Найти: E_{max} для линии 220 кВ (кВ/см); E_{max} для линии 500 кВ (кВ/см).

Указание. Провод над землёй: $E_{max} \approx U/(r \cdot \ln(2h/r))$; h = 1000 см.

Ответ: E_{max} для линии 220 кВ = _____ кВ/см; E_{max} для линии 500 кВ = _____ кВ/см

Задача 6. Поле в изоляции кабеля 10 кВ

Ситуация. В кабеле поле сосредоточено между жилой и экраном. Сильнее всего оно у поверхности жилы — там изоляция нагружена больше всего, и именно там при производстве особенно опасны пустоты и примеси.

Дано. Радиус жилы r = 0,9 см, толщина изоляции d = 0,45 см (радиус экрана R = 1,35 см). Амплитуда фазного напряжения U = 10·√2/√3 = 8,16 кВ.

Найти: E_{max} у жилы (кВ/см); E у экрана (кВ/см).

Указание. Коаксиальная система: $E(\rho) = U/(\rho \cdot \ln(R/r))$. У жилы ρ = r, у экрана ρ = R.

Ответ: E_{max} у жилы = _____ кВ/см; E у экрана = _____ кВ/см

Задача 7. Шаровой разрядник: один шар заземлён

Ситуация. Напряжение в испытательных лабораториях измеряют шаровыми разрядниками. Стандарт IEC 60052 так и называется: «измерение напряжения шаровыми разрядниками (один шар заземлён)». Таблицы пробивных напряжений составлены именно для включения с заземлённым шаром, и симметричное питание дало бы другую картину поля.

Источник: IEC 60052: Voltage measurement by means of sphere-gaps (one sphere earthed). https://www.boutique.afnor.org/en-gb/standard/iec-600521960/recommendations-for-voltage-measurement-by-means-of-spheregaps-one-sphere-e/xs100209/436807

Дано. Шары диаметром 25 см (r = 12,5 см), промежуток d = 10 см, U = 150 кВ. Определите E_{max} в лаборатории («Шар — шар»).

Найти: E_{max} при питании ±U/2 (кВ/см); E_{max} у высоковольтного шара, второй заземлён (кВ/см).

Указание. Откройте задачу в лаборатории и переключайте подключение. Значение E_{max} — в карточке «Расчёт по шагам».

Ответ: E_{max} при питании ±U/2 = _____ кВ/см; E_{max} у высоковольтного шара, второй заземлён = _____ кВ/см

Задача 8. Подбор радиуса экрана

> **Ситуация.** Конструктор выбирает радиус шарового экрана на конце высоковольтного вывода. Требование: E_{max} не больше 80 % от E_0, то есть 24 кВ/см.

Дано. U = 100 кВ, расстояние до заземлённых конструкций d = 20 см.

Найти: Наименьший радиус экрана r (см).

Указание. Запишите неравенство $0{,}9 \cdot U \cdot (r + d)/(r \cdot d) \le 24$ и решите его относительно r.

Ответ: Наименьший радиус экрана r = _____ см

Задача 9. Незаземлённая деталь рядом с высоким напряжением

> **Ситуация.** Металлическая деталь, не подключённая к земле, оказавшись рядом с электродом под напряжением, приобретает потенциал. Прикоснуться к ней опасно, поэтому все металлические части в зоне высокого напряжения заземляют.

Дано. Шар r = 5 см под напряжением U = 100 кВ, рядом такой же незаземлённый шар, промежуток d = 10 см. Определите в лаборатории потенциал «плавающего» шара.

Найти: Потенциал плавающего шара φ_2 (кВ).

Указание. Лаборатория → «Шар — шар» → «шар 2 не подключён». Потенциал выводится в расчёте.

Ответ: Потенциал плавающего шара φ_2 = _____ кВ

Задача 10. Сравнение неоднородности полей

> **Ситуация.** От коэффициента неоднородности зависит, как будет развиваться разряд: в слабонеоднородном поле ($k_н < 2$) пробой наступает сразу, в резконеоднородном ($k_н > 4$) сначала появляется корона у острого электрода.

Дано. Промежуток d = 10 см. Сравните острие с r = 0,2 см и шар r = 5 см (оба над заземлённой плоскостью).

Найти: $k_н$ для острия; $k_н$ для шара.

Указание. $k_н = E_{max}/E_{ср}$, напряжение сокращается: для острия $k_н \approx 2d/(r \cdot \ln(4d/r))$, для шара $k_н \approx 0{,}9 \cdot (r + d)/r$.

Ответ: $k_н$ для острия = _____; $k_н$ для шара = _____

3. Итоговые вопросы

1. В каких задачах поле удалось уменьшить, не меняя напряжения и расстояния? За счёт чего?
2. Почему $k_н$ в задаче 10 не зависит от напряжения?
3. Почему при одном и том же напряжении поле у шара зависит от того, заземлён ли второй шар (задача 7)?
4. Когда приближённая формула заметно расходится с точным расчётом и почему конструктор берёт запас (задачи 4 и 8)?

Рекомендуемая оценка

Решено верно задач	**Оценка**
9–10	«отлично»
7–8	«хорошо»
5–6	«удовлетворительно»
менее 5	«неудовлетворительно»

Приложение. Решения и ответы (для преподавателя)

№	**Искомая величина**	**Ответ**	**Примечание**
1	Напряжённость поля E	25 кВ/см	
	При каком напряжении поле достигнет E_0 = 30 кВ/см?	60 кВ	
2	E_{max} у заусенца	133,5 кВ/см	точный расчёт модели: 134,1
	E_{max} после скругления	21,7 кВ/см	точный расчёт модели: 22,45
3	E_{max} у шара	22,5 кВ/см	точный расчёт модели: 22,31
	Коэффициент неоднородности $k_н$	2,7	точный расчёт модели: 2,68
4	E_{max} у головки болта	274,5 кВ/см	точный расчёт модели: 302,5
	E_{max} у экрана	18 кВ/см	точный расчёт модели: 18,16
5	E_{max} для линии 220 кВ	20,2 кВ/см	
	E_{max} для линии 500 кВ	45,9 кВ/см	

№	Искомая величина	Ответ	Примечание
6	E_{max} у жилы	22,4 кВ/см	
	E у экрана	14,9 кВ/см	
7	E_{max} при питании ±U/2	19,24 кВ/см	
	E_{max} у высоковольтного шара, второй заземлён	20,67 кВ/см	
8	Наименьший радиус экрана r	4,62 см	
9	Потенциал плавающего шара φ_2	25,12 кВ	
10	$k_н$ для острия	18,9	точный расчёт модели: 19,03
	$k_н$ для шара	2,7	точный расчёт модели: 2,68

Задача 1. Испытательная ячейка с плоскими электродами

1. Поле между плоскими электродами однородное, поэтому $E_{max} = E_{ср} = U/d$.
2. E = 50 / 2 = **25 кВ/см**; $k_н = 1$.
3. $U = E_0 \cdot d = 30 \cdot 2 =$ **60 кВ**. Выше этого напряжения воздух в ячейке пробьётся.

Задача 2. Заусенец на шине распредустройства

1. Острие–плоскость: $E_{max} \approx 2U/(r \cdot \ln(4d/r))$.
2. Заусенец: $2 \cdot 20/(0{,}05 \cdot \ln(400)) = 40/(0{,}05 \cdot 5{,}99) =$ **133,5 кВ/см** — в 4,5 раза больше E_0 = 30 кВ/см: у кромки воздух ионизируется, отсюда треск и частичные разряды.
3. После скругления: $2 \cdot 20/(0{,}5 \cdot \ln(40)) = 40/(0{,}5 \cdot 3{,}69) =$ **21,7 кВ/см** < 30 кВ/см — разрядов нет.
4. Точный расчёт в лаборатории: 134,1 и 22,5 кВ/см. Поле уменьшилось почти в 6 раз только за счёт радиуса кривизны.

Задача 3. Шаровой наконечник вывода

1. $E_{ср} = U/d = 50/6 = 8{,}33$ кВ/см.
2. $E_{max} \approx 0{,}9 \cdot 50 \cdot (3 + 6)/(3 \cdot 6) = 405/18 =$ **22,5 кВ/см** (точный расчёт — 22,3).
3. $k_н = E_{max}/E_{ср} = 22{,}5/8{,}33 =$ **2,7** — поле неоднородное (между слабо- и резконеоднородным).
4. 22,5 < 30 кВ/см — воздух у шара выдерживает.

Задача 4. Экранное кольцо вместо головки болта

1. Болт: 0,9·150·30,5/(0,5·30) = **274,5 кВ/см** — в 9 раз выше E_0: корона гарантирована.
2. Экран: 0,9·150·40/(10·30) = **18,0 кВ/см** < 30 — короны нет.
3. Точный расчёт: 302,5 и 18,2 кВ/см. Для маленького шара далеко от плоскости (d/r = 60) приближённая формула занижает на 10 % — проверьте в лаборатории.

Задача 5. Почему провода ЛЭП 500 кВ расщепляют

1. 2h/r = 2000/1,2 = 1667; ln 1667 = 7,42.
2. 220 кВ: 179,6/(1,2·7,42) = **20,2 кВ/см** — ниже 30 кВ/см, один провод справляется.
3. 500 кВ: 408/(1,2·7,42) = **45,9 кВ/см** — намного выше E_0: одиночный провод «горел» бы короной. Поэтому фазу расщепляют на 3 провода и больше.

Задача 6. Поле в изоляции кабеля 10 кВ

1. ln(R/r) = ln(1,35/0,9) = ln 1,5 = 0,405.
2. У жилы: 8,16/(0,9·0,405) = **22,4 кВ/см** = 2,24 кВ/мм.
3. У экрана: 8,16/(1,35·0,405) = **14,9 кВ/см**.
4. Поле убывает от жилы к экрану как 1/ρ. Твёрдая изоляция кабеля выдерживает в десятки раз больше, чем воздух, поэтому 2,24 кВ/мм для неё — рабочий режим.

Задача 7. Шаровой разрядник: один шар заземлён

1. ±U/2: поле симметрично, **19,2 кВ/см** у обоих шаров.
2. Второй шар заземлён: у высоковольтного шара **20,7 кВ/см**, у заземлённого 17,8.
3. Разница 7 %: при d < r поле слабонеоднородное и влияние земли небольшое. У маленьких шаров (r = 5 см, d = 10 см) разница достигает 32 % — проверьте.

Задача 8. Подбор радиуса экрана

1. 0,9·100·(r + 20)/(20r) ≤ 24 ⇒ 90(r + 20) ≤ 480r ⇒ 1800 ≤ 390r.
2. r ≥ 1800/390 = **4,62 см**.
3. Проверка в лаборатории: при r = 4,6 см точный расчёт даёт 24,7 кВ/см — чуть больше 24. Приближённая формула занижает на ~3 %, поэтому берут с запасом: r = 5 см.

Задача 9. Незаземлённая деталь рядом с высоким напряжением

1. Плавающий шар не имеет заряда, но находится в поле первого шара и принимает потенциал **≈ 25 кВ** — четверть приложенного напряжения.
2. Это напряжение прикосновения — смертельно опасно. Вывод: всё металлическое в зоне высокого напряжения заземляют.

Задача 10. Сравнение неоднородности полей

1. Острие: 2·10/(0,2·ln 200) = 20/(0,2·5,30) = **18,9** — резконеоднородное поле.
2. Шар: 0,9·15/5 = **2,7** — поле неоднородное, но далеко от резконеоднородного.
3. $k_н$ не зависит от напряжения — только от геометрии. Проверьте: меняйте U в лаборатории, $k_н$ не меняется.